

数据可视化 实践课05

1

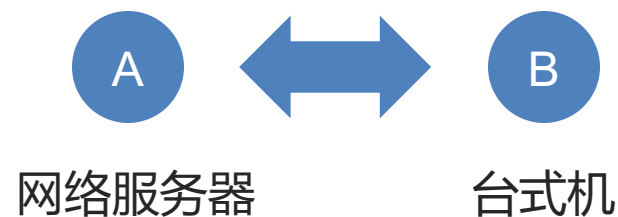
爬虫基本操作



浏览器访问网站流程

假设A有一个网络服务器。而B想用一台台式机通过浏览器访问A的服务器上运行的某个网站。整个访问过程归纳如下：

- B输入访问网站的地址后，B的电脑传输一段二进制的数数据，这些数据包含**数据头**和**数据内容**
 - **数据头**包含发送方B的mac地址和目的地的ip地址
 - **数据内容**包含了针对A网络服务器的请求，例如，获得某个网页页面。
- B的本地网络路由器将数据打包传输到A的ip地址
- B的数据最后通过物理电缆进行传输
- A的服务器接受到了B的数据包
- A的服务器识别存于**数据头**的端口号，发现是80，意味着这是一个网页请求，于是调用网页服务器相关的程序
- 网页服务器程序接受到如下信息：
 - This is a GET request
 - The following file is requested: index.html
- 网页服务器程序载入正确的HTML 文件，并打包通过本地路由发送给B的电脑

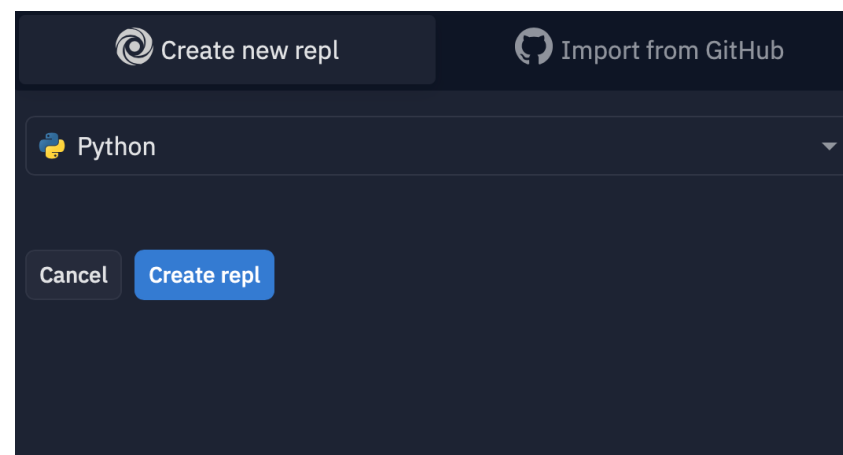


练习1-1: 请用Python3执行以下代码，获得页面内容

```
from urllib.request import urlopen  
strhtml = urlopen("http://pythonscraping.com/pages/page1.html")  
print(strhtml.read())
```

如果电脑里没有Python3环境，也可以使用在线编辑器。使用前须创建一个repl[使用前需要注册登陆，要求特殊的网络环境](https://repl.it/languages/python3)

<https://repl.it/languages/python3>



1. BeautifulSoup将HTML的内容组织成了Python可以识别的对象格式
2. 因为BeautifulSoup不是Python默认的库，需要手动安装（或者通过Anaconda安装）
3. 手动安装方式： `pip install beautifulsoup4`

可通过**国内源**加快安装速度： `pip install beautifulsoup4 -i https://pypi.mirrors.ustc.edu.cn/simple/`

练习1-2: 获得网页页面某字段的内容

```
from urllib.request import urlopen
from bs4 import BeautifulSoup
html = urlopen("http://www.pythonscraping.com/exercises/exercise1.html")
bsObj = BeautifulSoup(html.read(), "html.parser");
print(bsObj.h1)
```

这段代码解析了exercise1.html这个HTML文件，并输出了h1这个字段的内容：
<h1>An Interesting Title</h1>

练习1-3: 获得网页页面某字段的内容

```
from urllib.request import urlopen
from bs4 import BeautifulSoup
html = urlopen("https://www.ecnu.edu.cn/info/1094/59213.htm")
bsObj = BeautifulSoup(html.read(), "html.parser");
rs = bsObj.find_all(attrs={"name": "description"});
print ( rs[0]['content'] );
print ( rs[1]['content'] );
```

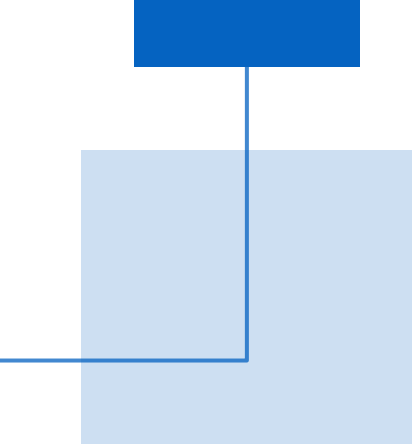
当前位置: 首页 / 新闻栏目 / 新闻热点 / 正文

华东师大与中银金科、中国银行上海分行签约

🕒 2021年12月25日

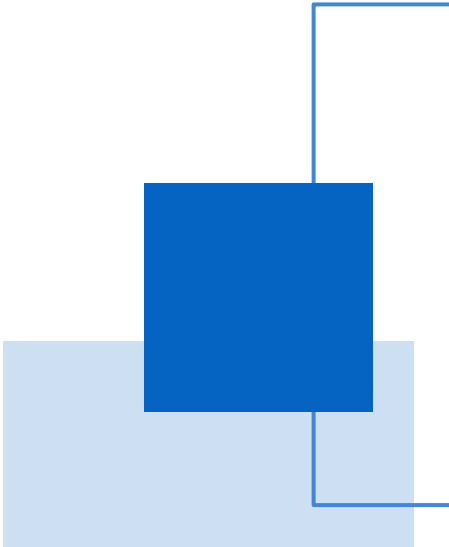
幸福之花战略

12月22日下午，华东师范大学与中银金融科技有限公司、中国银行上海市分行签署战略合作协议，深入推进科技、金融、教育三项赋能，标志着银校合作进入崭新阶段。签约仪式在浦东新区中银大厦举行，华东师范大学校长钱旭红院士、副校长周傲英，中国银行上海市分行行长张守川，中银金融科技有限公司董事长邢桂伟出席。中国银行上海市普陀支行行长宋崇勇主持签约仪式。



2

词频统计



练习2-1

1. 使用爬虫工具获得以下网页5条新闻的文本内容：

<http://chenhui.li/courses/datavis2026/05-EcnuNews.html>

2. 5条新闻的文字内容合并后，使用Jieba库进行词频统计

Python的Jieba库安装：**pip install jieba -i https://pypi.mirrors.ustc.edu.cn/simple/**

注：批量获得链接的参考代码如下：

```
from urllib.request import urlopen
from bs4 import BeautifulSoup
html = urlopen("http://chenhui.li/courses/datavis2026/05-EcnuNews.html")
bsObj = BeautifulSoup(html.read(), "html.parser");
table = bsObj.table
#print(table)
for a in table.find_all('a', href=True, text=True):
    link_text = a['href']
    print(link_text)
```


词频统计

Jieba分词并进行词频统计的代码：

```
Building prefix dict from the default dictionary ...
Loading model from cache /var/folders/kv/lv7qczln14n8v7qr4h0bfdkr0000gn/T/jieba.
cache
Loading model cost 0.505 seconds.
Prefix dict has been built successfully.
{'我': 1, '的': 2, '数据': 2, '在': 2, '这里': 1, '你': 1, '哪里': 1}
```

练习2-2

使用Echart折线图可视化练习2-1结果中词频大于3的词(x为词，y为词频)

```
import jieba
```

```
# 词频统计函数
```

```
def index(word):
```

```
    dict = {}
```

```
    for item in word:
```

```
        dict[item] = dict.get(item,0) + 1
```

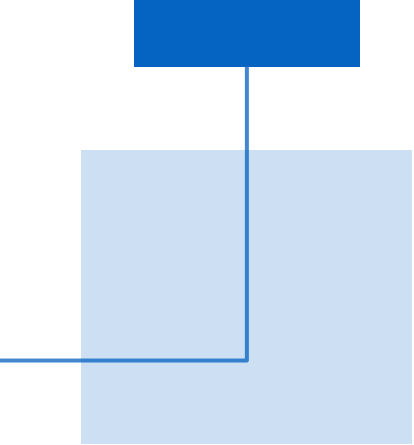
```
    return dict
```

```
str = "我的数据在这里，你的数据在哪里"
```

```
rs = jieba.lcut(str)
```

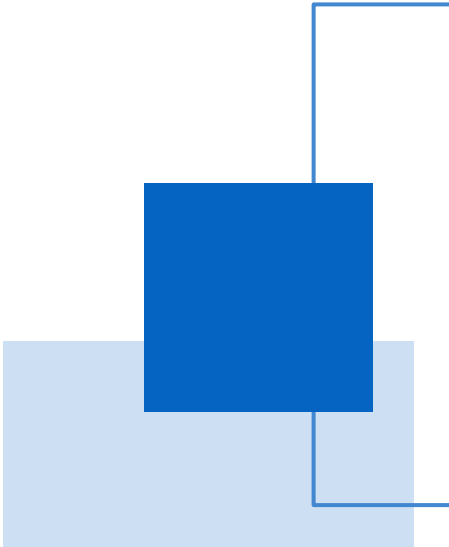
```
rs2 = index(rs)
```

```
print(rs2)
```



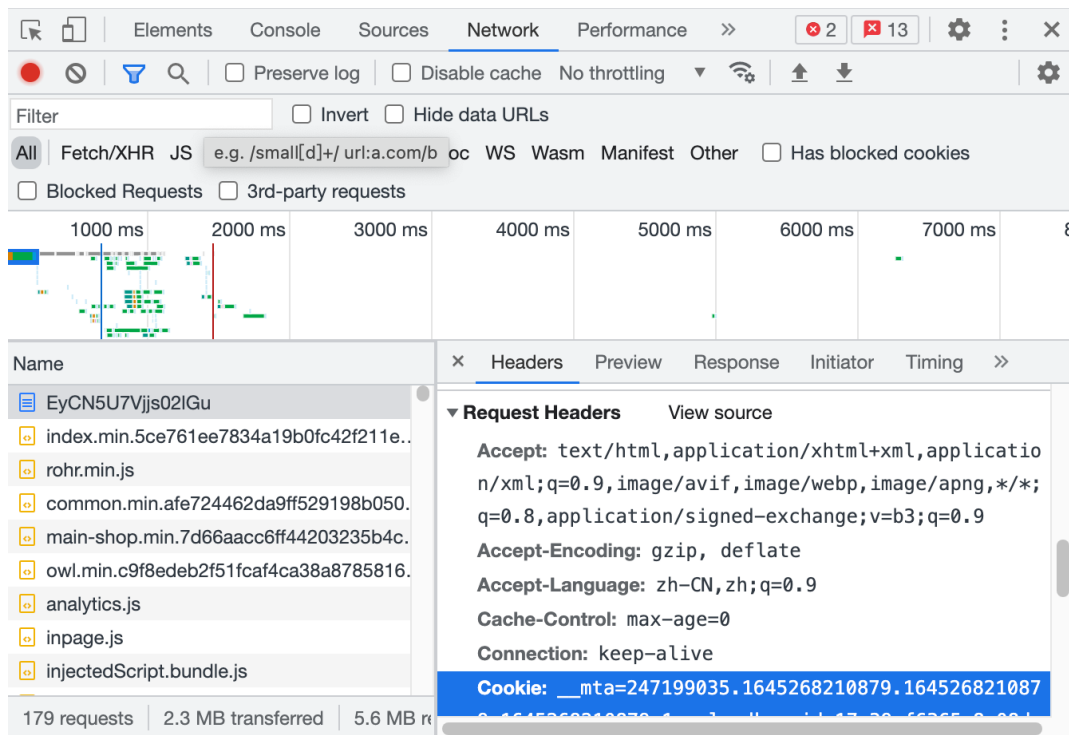
3

课后拓展 了解Cookie



Cookie

- 浏览器登录账号后获取Cookie信息



- 示例代码

```
import requests
```

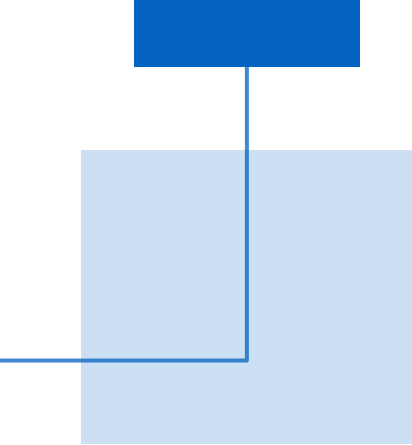
```
#要抓取的目标页码地址
```

```
url = "https://www.qcc.com/web/search/risk?key=东方财富证券股份  
有限公司"
```

```
#抓取页码内容，返回响应对象
```

```
headers = {"User_Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186  
Safari/537.36", "Cookie": "该值从浏览器获取", "Host":  
"www.qcc.com"}
```

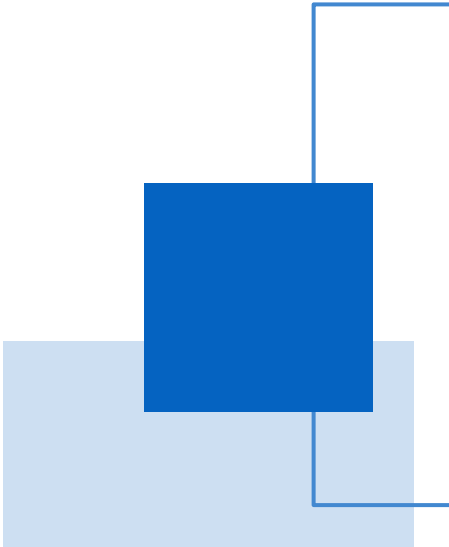
```
response = requests.get(url, headers = headers )  
with open("test.html", "w", encoding="utf-8") as f:  
    f.write(response.content.decode());
```



4

课后拓展

了解Selenium



基本思路：

- 使用Selenium模拟浏览器行为

[参考资料：爬虫系列\(十二\) selenium的基本使用](#)

基本步骤：

- 下载Chrome驱动器，放到Python目录

<https://googlechromelabs.github.io/chrome-for-testing/>

注意：下载的版本需与浏览器版本一致，Chrome中输入chrome://settings/help 确定版本

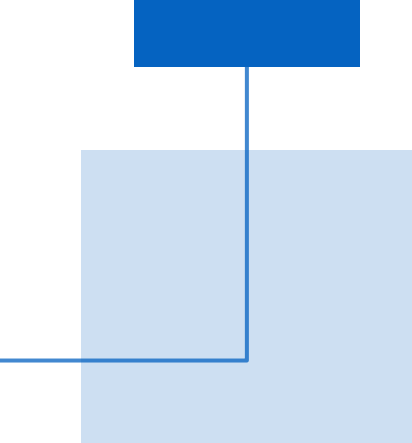
示例代码：

```
from selenium import webdriver
```

```
browser = webdriver.Chrome()
```

```
browser.get('https://www.ecnu.edu.cn')
```

```
rs = browser.find_element_by_id('xx') // 输入自己需要检索的组件id
```

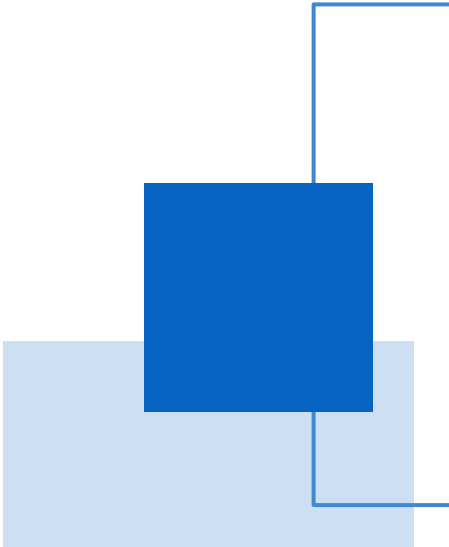


5

课后拓展

了解Playwright

<https://github.com/microsoft/playwright>



其他可以尝试爬取的数据

- 教职工信息: <http://www.cs.ecnu.edu.cn/jzgml/list.htm>
- 空气污染数据: <https://aqicn.org/city/shanghai/>
- 猫眼实时票房: <http://piaofang.maoyan.com/dashboard>
- 豆瓣电影影评: <https://movie.douban.com/>
- 拉勾网 (招聘要求): <https://www.lagou.com/>
- 企查查 (公司信息): <https://www.qcc.com/>
- 东方财富 (上市公司): <https://www.eastmoney.com/>
- **大众点评 (餐饮消费)**: <https://www.dianping.com/>